

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

나의 똑똑한 공부 도우미 로봇

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇 초급
소속 학교	대전동화초등학교
성 명	이재오

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

공부를 지속하려면 집중 상태를 유지하고 공부 공간을 정돈하는 일이 중요합니다. 실제 공부 환경에서 책상 위의 작은 쓰레기나 물건 때문에 시선이 흐트러진 경험을 많이 경험하셨을 것 입니다. 하지만 공부도 상당한 체력이 필요해서, 끝나고 나면 정리하기가 쉽지 않습니다. 저는 이러한 문제를 로봇으로 해결할 수 있는지 탐구하고자 하였습니다.

2. 연구 목적

① 사람을 자동으로 감지하여 공부 중인 상태를 판단하고 청소를 자동으로 시작합니다.

② 집중 시간을 기록하고 보여줘 공부에 몰입하고 성취감을 느끼게 합니다. 라이트 표시 영역에 나타내어 한눈에 확인할 수 있도록 합니다.

③ 사람이 없을 때 자동으로 책상 경계를 떨어지지 않도록 청소하고, 청소가 끝난 뒤 책상 중앙으로 복귀하는 일련의 동작을 하나의 자동화된 흐름으로 구성합니다.

이를 통해 로봇이 공부 환경을 보조하는 실제적인 역할을 수행할 수 있는지 확인하는 것을 연구의 목적으로 삼았습니다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

이번 탐구에서는 특정 논문이나 제품을 그대로 재현하기보다, 발표 자료에 포함된 관련 기능을 바탕으로 로봇을 직접 설계하였습니다. 핵심적으로 고려한 부분은 초음파 센서를 활용한 거리 측정과 사람 감지, 모터를 이용한 이동, 그리고 반복문·조건문을 이용한 자동 제어 체계입니다. 또한 일반적인 로봇청소의 원리를 응용하여 책상 경계를 따라 이동하고, 왼쪽과 오른쪽 회전을 번갈아 수행하도록 구성하였습니다. 사람 감지, 집중 시간 측정, 청소, 중앙 복귀를 하나의 순서로 결합한 점이 본 탐구의 특징입니다. 따라서 이 연구는 ‘공부 보조’라는 목적에 맞추어 로봇 제어 기능을 통합해 보는 실습형 탐구 활동이 될 것입니다.

2. 용어 정의

용어	본 탐구에서의 의미
집중 측정	사람이 로봇 주변에서 공부하고 있는 동안 시간을 누적하여 기록하는 기능이다.
청소 모드	사람이 없을 때 책상 주변을 이동하며 떨어진 물건이나 쓰레기를 모으도록 만든 동작 상태이다.
탐색	로봇이 이동하면서 사람의 위치를 확인하는 과정이다.
복귀	청소를 끝낸 뒤 저장된 이동 시간과 방향 값을 활용하여 책상 중앙 부근으로 이동하는 과정이다.

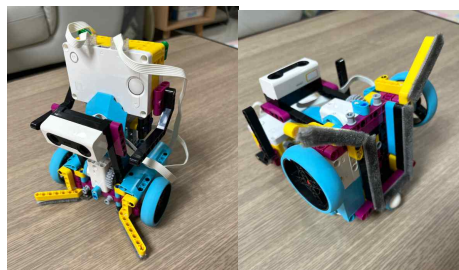
Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

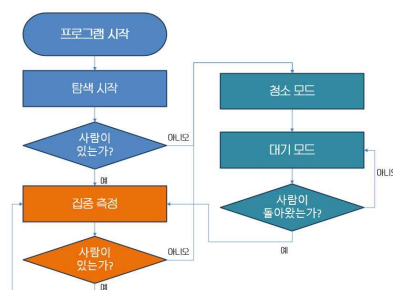
로봇수업을 통해 들은 내용을 기반으로 소프트웨어와 하드웨어를 제작하였고, 문제가 발생할 경우 아버지와 이야기를 나누면서 해결해 나갔습니다. 여러 방식으로 코드를 재배치 하면서 원인을 찾을 수 있었습니다.

2. 연구 절차

먼저 기능을 공부를 보조하는 똑똑한 도우미 로봇으로 정의하고, 시간 측정과 청소를 돕도록 기능을 설계 하였습니다. 그 다음 책상 위를 이동할 수 있도록 로봇의 구조를 계획하고 조립하였습니다.



그리고 각 프로그램의 기능을 순서도 형태로 기획하고 세부 프로그램을 작성하였습니다. 블록형 프로그램을 이용해 탐색, 집중 측정, 청소, 복귀의 상태를 연결하고, 각 기능에 필요한 변수를 설정하여 동작 조건을 조정하였고, 기능이 잘 작동하는지 확인하였습니다.



IV. 연구 결과

1. 변수 설정

다양한 기능에 맞춰 변수들을 아래와 같이 설정했습니다.

변수 명	목적
검사	검사가 끝났는지 확인
공부여부 확인	공부가 끝났는지 확인
거리1, 2	책상 경계의 각도를 조정할 때 시간의 차 기록
사람 위치 최소 거리	사람 거리가 최소인 부분을 판단하기 위해 기록
회전 횟수	36번 회전 동안의 회전 수
최종 사람 위치	탐색에서 회전 시 최종 사람의 회전수가 어디였는지 기록
사람판정	집중 측정에서 사람이 있는지 판정
최장집중시간	집중하고 있는 최장 시간을 기록
원오구별	청소 중 왼쪽/오른쪽 회전을 번갈아 가면서 진행하기 위한 변수
반복	집중 측정 시간을 5x5로 표기할 때 사용
후진	후진 값을 일괄 조정하기 위해서 사용 (최적화)
낙하 판단	낙하 판단 값을 일괄 조정하기 위해서 사용 (최적화)
타이머 기록	책상 경계와 직교하기 위해 회전하는 기록하기 위해서 사용
x움직임	청소 면적의 x축 움직임 시간 기록
마지막y움직임	청소 중 마지막 y축 이동 거리 기록
모서리판단	청소경계 확인 중 모서리로 판단되는 경우가 있는지 호

2. 완성된 프로그램 모습

오랜 기간 다양한 기능을 구현하려 노력하다 보니, 프로그램이 큰 모습을 갖추게 되었습니다. 제어/반복문들을 활용하여 효율적인 코딩이 될 수 있도록 노력했습니다.



3. 주요 기능 설명

가. 사람 위치 탐색

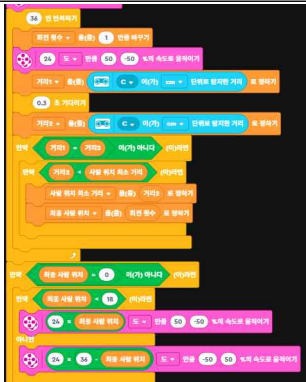
360도를 돌면서 사람이 어디에 있는지 탐색하는 기능입니다. 회전하면서 초음파 센서를 활용하여 거리를 측정하고, 거리값이 가까워지면 사람인지 물체인지를 판단합니다. 사람과 물체를 판단하는 기준은 일정 시간 동안

2번의 거리를 측정하는데 거리 값이 변경되면 사람으로 판단합니다. 사람은 움직임을 있기 때문입니다. 그리고 회전하면서 사람을 위치를 기록한 다음 해당 위치로 회전하여 멈추고 집중 시간을 측정 합니다.

만약 사람이 없다면 바로 청소를 시작합니다.

나. 집중 측정 시간 표시

최장 집중 시간을 측정하고, 라이트 픽셀 1개를 1분으로 표시하도록 정했습니다. 5x5의 라이트 픽셀에 시간 값을 표현하기 위해서, 시간을 5로 나누고 몫과 나머지를 계산합니다. 이렇게 하면 반복문을 통해서 픽셀의 x, y에 해당되는 위치에 효과적으로 불을 밝힐 수 있습니다.

	
사람 위치 탐색 코드	집중 측정 시간 표시 코드

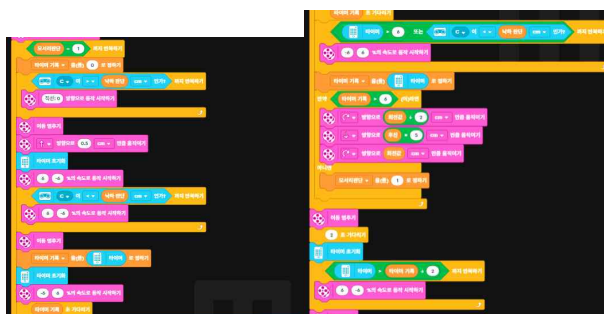
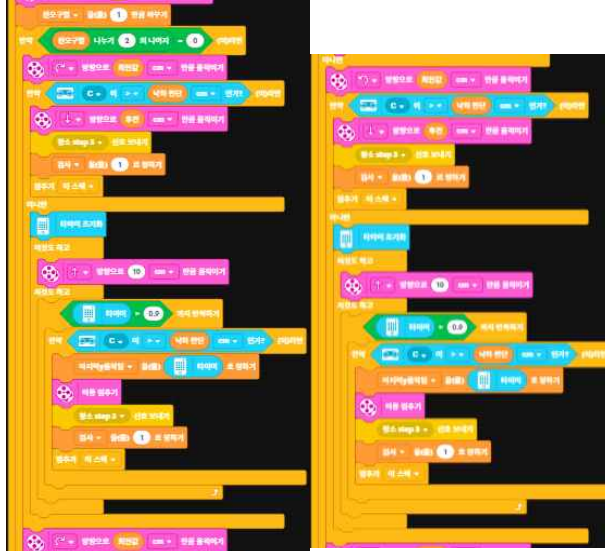
다. 책상 경계 평행이동 각도 찾기

로봇이 책상의 경계 부분과 평행으로 이동하지 않으면 바닥으로 떨어지는 일이 발생합니다. 이렇게 되면 로봇이 파손될 수 있기 때문에 프로그램에 많은 노력을 기울였습니다.

우선 청소가 시작되면 책상의 경계로 이동하고 책상의 끝에서 회전을 함으로써 회전시간을 측정하고 회전시간의 1/2 위치에서 멈춤으로써 직교한 각도를 찾을 수 있었습니다. 모서리의 경우에는 이러한 계산 방식이 맞지 않기 때문에 모서리 여부를 다시 판단하고, 위치를 재조정 후 진행함으로써 직교를 찾는 부분에 문제가 없도록 하였습니다.

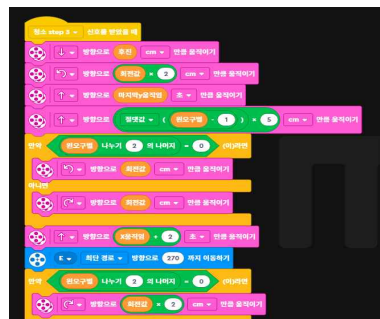
라. 왼쪽/오른쪽 회전 구분

청소를 시작할 때 로봇청소기와 유사하게 왼쪽과 오른쪽을 반복적으로 회전하면서 청소를 진행합니다. 이때 왼쪽과 오른쪽 구분을 효율적으로 판단하기 위해서 원오구별 변수를 사용하였고, 2로 나눈 나머지 값을 판단하는 제어문과 반복문을 사용하여 효율적으로 책상위 전체를 꼼꼼하게 청소할 수 있도록 하였습니다.

	
책상경계 평행이동 각도 찾기 코드	왼쪽/오른쪽 회전 구분 코드

마. 청소가 끝나고 책상 중앙으로 이동

청소가 진행되는 도중 책상의 이동 거리를 기록하여, 중앙으로 돌아오게 하는 기능을 구현했습니다. X축의 이동거리를 기록하는 x축 이동시간 변수와 y축 마지막 이동시간을 기록하는 마지막 y움직임 변수 및 원오구별 변수를 통해 책상의 중앙으로 이동할 수 있습니다.



V. 결론

이번 탐구에서는 공부를 돕는 로봇이라는 목표를 정하고, 사람 감지-집중 측정-청소-복귀를 하나의 자동화된 흐름으로 설계를 진행하였습니다. 연구 결과, 사람을 자동 탐색하고 집중 시간을 측정하는 기능이 잘 구현--됨을 확인할 수 있었으며, 집중 시간을 5×5 라이트에 표시하여 사용자가 자신의 집중한 시간을 쉽게 확인할 수 있도록 하였습니다. 또한 사람이 자리를 비운 경우에는 청소 모드로 자동 전환하여 책상을 청소해 줌으로써 공부에 효율적으로 집중할 수 있는 환경을 제공할 수 있었습니다.